Y***

∇

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورة العادية 2025

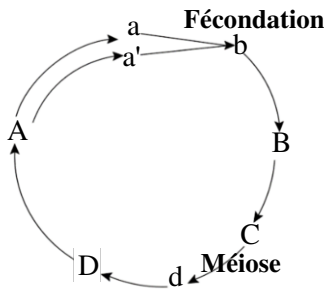
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL-LLLLL

عناصر الإجابة

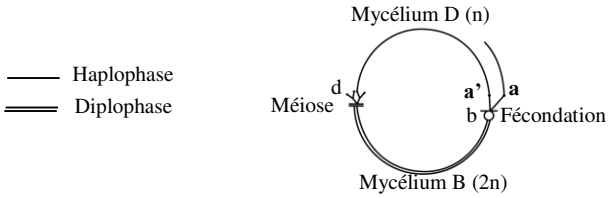
NR - 36F

2h	مدة الإنجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
3	المعامل	شعبة العلوم الرياضية مسلك العلوم الرياضية (أ) (خيار فرنسية)	الشعبة أو المسلك

Question		Eléments de réponse	Barème
Partie I : Restitution des connaissances (5 pts)			
I	1	**Accepter toute définition correcte, à titre d'exemple :** **a. Fréquence :** le nombre d'individus qui ont le même phénotype du caractère quantitatif mesuré dans un échantillon …….(0.5 pt) **b. Variation continue :** variation quantitative où la variable peut prendre n'importe quelle valeur de son intervalle de variation……..…. (0.5 pt)	**1 pt**
	2	**Accepter deux exemples corrects de:** **a. Variation discontinue :**…….…….…. (0.5 pt) - Nombre de graines par épi de maïs ; - Nombre d'œufs pondus par une poule par mois. **b. Paramètres de position en biométrie :**…….…….…. (0.5 pt) - Le mode ; - La moyenne arithmétique.	**1 pt**
II		(1 : b) ; (2 : b) ; (3 : d) ; (4 : c)…… …..…….…….……..(0.5 pt × 4)	**2 pts**
III		(a : faux) ; (b : faux) ; (c : faux) ; (d : vrai)……..…….(0.25 pt ×4)	**1 pt**
Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 pts)			
Exercice 1 : (7pts)			
1		**La génération que représente chacun des deux mycéliums "B" et "D" dans le cycle de vie du parasite avec justification :** **- Mycélium "B" :** génération sporogène car il produit les spores (d) qui germent pour donner la génération gamétogène……. (0.5 pt) **- Mycélium "D" :** génération gamétogène car il produit les gamètes (a) et (a') qui fusionnent pour donner le zygote (b) ……... (0.5 pt)	**1 pt**
2		**Schéma du cycle de développement du parasite :**  	**0.75 pt**

3 — **1pt**

Cycle chromosomique du parasite : ……(0.75 pt)



Type de cycle : cycle haplodiplophasique ……..…… (0.25 pt)

4 — **2.25 pts**

a. Mode de transmission des deux caractères étudiés :

+ Relation de dominance entre les allèles des deux gènes :

- Pour le gène ***bent*** : La génération F_2 se compose de 3/4 d'individus avec des ailes le long du corps, donc l'allèle responsable des ailes le long du corps est dominant et l'allèle responsable des ailes écartées est récessif. ……..…(0.25 pt)
- Pour le gène ***Aristaless***: La génération F_2 se compose de 3/4 d'individus avec des antennes longues, donc l'allèle responsable des antennes longues est dominant et l'allèle responsable des antennes courtes est récessif. ……..……(0.25 pt)

+ Emplacement relatif des deux gènes :

La troisième série de croisements est un ensemble de test-cross qui a donné une génération F_2' dont la moitié des individus ont des phénotypes parentaux et l'autre moitié ont des phénotypes recombinés, donc les deux gènes sont indépendants. ……. (0.5 pt)

+ Chromosomes portant les gènes :

La génération F_1 est toujours uniforme (quel que soit le sexe des parents) donc les deux gènes étudiés sont autosomaux. ……..……. (0.5 pt)

b. Déduction des génotypes des individus :

P_1 : B//B a//a ; **P_2** : b //b A//A ; **F_1** :B//b A//a. ……..(0.25pt ×3)

5 — **2 pts**

Interprétation chromosomique des résultats des croisements :

- Troisième série de croisements : Les individus [B, A] sont des hybrides.

- Phénotypes : [B, A] × [b, a]
- Génotypes : B//b A//a b//b a//a ….. (0.25 pt)
- Gamètes : ¼ B/A/ ; ¼ B/a/ ; ¼ b/A/ ; ¼ b/a/ 1 b/a/ ….. (0.25 pt)
- Échiquier de croisement…(0.25 pt)

Gamètes	¼ B/A /	¼ B/a/	¼ b/A/	¼ b /a/
1b/a/	¼ B//b A//a [B, A]	¼ B//b a//a [B, a]	¼ b//b A//a [b, A]	¼ b//b a//a [b, a]

F_2': ¼ [B, a] ; ¼ [b, A] ; ¼ [B, A] ; ¼ [b, a]……. (0.25 pt)

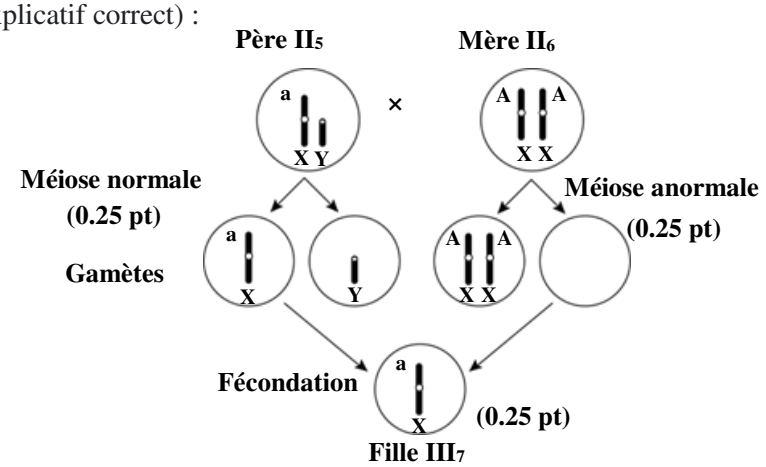
- Quatrième série de croisements : Les individus [B, A] sont hétérozygotes pour la forme des ailes seulement.

- Phénotypes : [B, A] × [b, a]
- Génotypes : B//b A//A b//b a//a …….(0.25pt)
- Gamètes : ½ B/A/ ; ½ b/A/ 1b/a/ …….(0.25pt)
- Échiquier de croisement…(0. 25 pt)

Gamètes	½ B/A/	½ b/A/
1b/a/	½ B//b A//a [B, A]	½ b//b A//a [b, A]

F_2": ½ [B, A] ; ½ [b ,A] ……..(0.25 pt)

Exercice 2 : (3 pts)

1	**L'allèle morbide est récessif** (Accepter tout raisonnement correct, à titre d'exemple) **:** Le couple II_1, II_2 est sain et il a un garçon III_1 atteint. ……...(0.25 pt)	**0.25 pt**
2	**- Le chromosome qui porte le gène étudié** : le chromosome X…….……..…..(0.25 pt) **- Justification** (Accepter toute justification correcte, à titre d'exemple) : Les individus II_1, III_1 et III_2 sont des hommes (doc 1) et portent un seul allèle du gène étudié (doc 2) alors que l'individu II_6 est une femme (doc 1) qui porte deux allèles du même gène (doc 2). ……(0.25 pt)	**0.5 pt**
3	**Les génotypes des individus I_2 et III_3 :** - I_2 : X^AX^a femme saine qui a un fils atteint…….……..…(0.25 pt) - III_3 : X^AX^A ou X^AX^a femme saine qui a un frère atteint (sa mère est porteuse). …… (0.25 pt)	**0.5 pt**
4	**L'apparition de la maladie est inattendue chez l'individu III_7 car :** **-** le père II_5 est atteint, son génotype est X^aY ……..…….…….(0.25 pt) **-**la mère II_6 a un génotype X^AX^A d'après les résultats de l'analyse de l'ADN. ……....(0.25 pt) **-Échiquier de croisement :**…….……(0.25pt) Gamètes II_5 / Gamètes II_6 : ½ X^a ; ½ Y 1 X^A : ½ X^AX^a [A] ; ½ X^AY [A] -Le pourcentage d'avoir des descendants atteints pour ce couple est nul. …….(0.25pt)	**1 pt**
5	**Schéma explicatif de l'apparition de la maladie chez l'individu III_7** (Accepter tout schéma explicatif correct) :  	**0.75 pt**

Exercice 3 : (5 pts)

1	**Description** : - Dans la zone A la fréquence de l'allèle R est égale à 0.75 et celle de l'allèle S est égale à 0.25. …….…… (0.25 pt) - Dans la zone B la fréquence de l'allèle R est égale à 0.05 et celle de l'allèle S est égale à 0.95. …….…… (0.25 pt) **Déduction :**il s'agit de deux populations différentes de Choquemort……..……... (0.25 pt) **Justification :** les fréquences alléliques sont différentes entre les deux échantillons... (0.25 pt)	**1 pt**

<table>
<tr><td>2</td><td>

- Calcul des fréquences des allèles R et S: …… (0.25 pt × 2)

Allèles	Fréquences	
	Au début de la culture	Après plusieurs générations
R	0.02	0.98
S	0.98	0.02

- Effet du milieu sur la structure génétique de la population de Choquemort :
Au début de la culture, la fréquence de l'allèle R était trop faible par rapport à celle de l'allèle S. Au fil des génération la fréquence de l'allèle S a diminué et celle de l'allèle R a augmenté. Donc la présence des polluants dans le milieu agit sur la structure génétique de la population. ……..…….. (0.5 pt)

</td><td>1 pt</td></tr>
<tr><td>3</td><td>

Comparaison :
+ L'échantillon de la zone A : le taux de survie des alevins, en présence des hydrocarbures (90%) est proche de leur taux de survie en absence des polluants (100%) …….....(0.25 pt)
+ L'échantillon de la zone B : le taux de survie des alevins en présence des hydrocarbures (10%) est très faible par rapport à leur taux de survie en absence des polluants (100%). …….(0.25 pt)
Déduction :
Les individus de l'échantillon A sont faiblement sensibles aux hydrocarbures et les individus de l'échantillon B sont fortement sensibles aux hydrocarbures. ……..…. (0.25 pt)

</td><td>0.75 pt</td></tr>
<tr><td>4</td><td>

Relation entre les allèles du gène AHR et la mort ou la survie des alevins dans le milieu pollué :
- Les cellules portant l'allèle R ne synthétisent pas la protéine AHR dans le cytoplasme → Absence des complexes "protéines AHR-Polluants" dans ces cellules→ Expression normale des gènes des cellules → Survie des alevins …….……(0.5 pt)
- Les cellules portant l'allèle S synthétisent la protéine AHR dans le cytoplasme → Formation des complexes "protéines AHR-Polluants" dans ces cellules → Expression anormale des gènes des cellules → Mort des alevins. …….....…(0.5 pt)

</td><td>1 pt</td></tr>
<tr><td>5</td><td>

Explication de la variation de la structure génétique des populations de Choquemort du littoral Est de l'Amérique du Nord et le facteur responsable :
- Dans les zones littorales non polluées par les hydrocarbures → Conditions favorables à la survie des individus sensibles à ces polluants → Fréquence élevée des génotypes S//S → Fréquence élevée de l'allèle S par rapport à celle de l'allèle R. …… (0.5 pt)
- Dans les zones littorales polluées par les hydrocarbures → Conditions défavorables à la survie des individus sensibles et sans effet sur les individus résistants à la pollution → Diminution de la fréquence du génotype S//S et augmentation de la fréquence du génotype R//R → diminution de la fréquence de l'allèle S et augmentation de la fréquence de l'allèle R. (0.5 pt)
- Le facteur responsable de cette variation génétique est la sélection naturelle. ..…....(0.25 pt)

</td><td>1.25 pt</td></tr>
</table>